Лабораторная работа № 3

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Численное интегрирование. Вычисление определенного интеграла.

Цель: С помощью детерминированных процессов с управлением по аргументу произвести вычисление определенного интеграла.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io, PascalABC.NET.

Задача:
1.1 написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом прямоугольника левых частей.
1.2: написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом прямоугольника правых частей.
2.1: написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом трапеций.
2.2: Написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом парабол.

Математическая модель:
1.1

5. $$I \approx \int_a^b f(x)dx \approx h\left(f(x_0)+f(x_1)+\ldots+f(x_{n-1})\right) = h\sum_{x_i=x_0}^{x_{n-1}} f(x_i) = h\sum_{x_i=a}^{b-h} f(x_i)$$

1.2

5. $$I \approx \int_a^b f(x)dx \approx h\left(f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n)\right) = h\cdot\sum_{x_i=x_1}^{x_n} f(x_i) = h\sum_{x_i=a+h}^{b} f(x_i)$$

2.1

5. $$I = \int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{f(x_0)+f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} + \ldots + \frac{f(x_{n-2})+f(x_{n-1})}{2} + \frac{f(x_{n-1})+f(x_n)}{2}\right) = h\left(\frac{y_0+y_n}{2} + \sum_{x_i=a+h}^{b-h} f(x_i)\right)$$

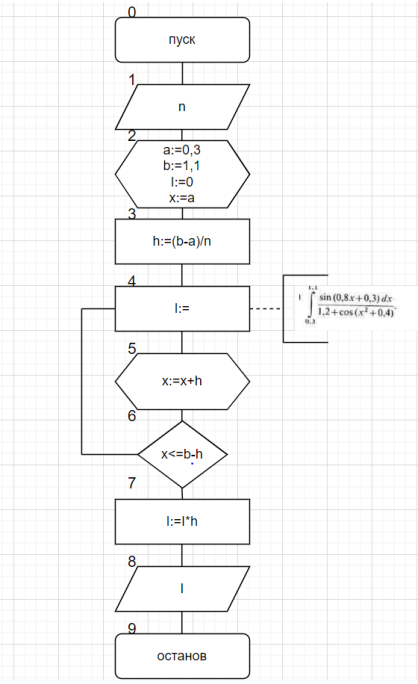
2.2:

$$\int_a^b f(x)dx \approx$$

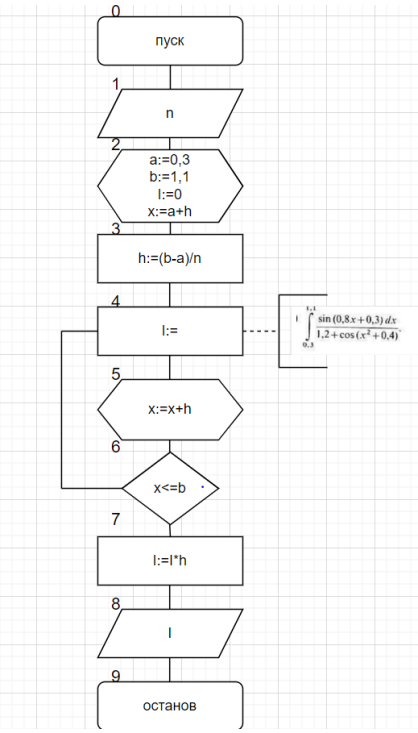
$$\frac{h}{3} * [y_0 + 4 * (y_1 + y_3 \ldots + y_{2n-1}) + 2 * (y_2 + y_4 \ldots + y_{2n-2}) + y_{2n}]$$

Блок-схема:

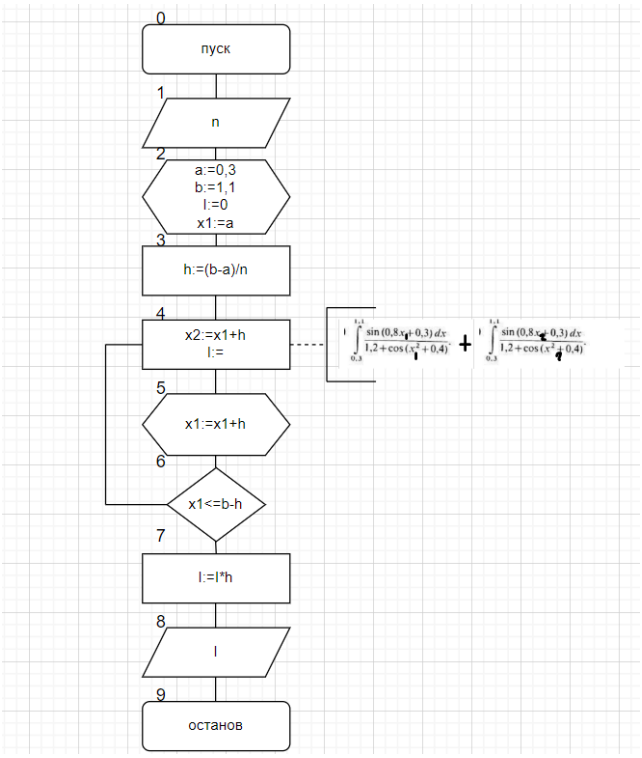
1.1



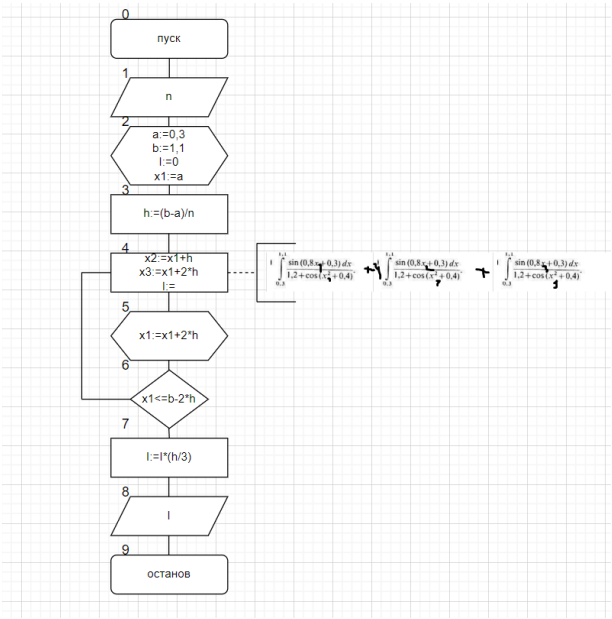
1.2



2.1


0
пуск
1
n
2
a:=0,3
b:=1,1
I:=0
x1:=a
3
h:=(b-a)/n
4
x2:=x1+h
I:=
5
x1:=x1+h
6
x1<=b-h
7
I:=I*h
8
I
9
останов

2.2


0
пуск
1
n
2
a:=0,3
b:=1,1
I:=0
x1:=a
3
h:=(b-a)/n
4
x2:=x1+h
x3:=x1+2*h
I:=
5
x1:=x1+2*h
6
x1<=b-2*h
7
I:=I*(h/3)
8
I
9
останов

Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
a	real	вх. пер.
b	real	вх. пер.
n	real	вх. пер.
h	real	пром. пер.
x	real	пром. пер.
I	real	результ.

1.2

Имя	Тип	Смысл
a	real	вх. пер.
b	real	вх. пер.
n	real	вх. пер.
h	real	пром. пер.
x	real	пром. пер.
I	real	результ.

2.1

Имя	Тип	Смысл
a	real	вх. пер.
b	real	вх. пер.
n	real	вх. пер.
h	real	пром. пер.
x1	real	пром. пер.
x2	real	пром. пер.
I	real	результ.

2.2

Имя	Тип	Смысл
a	real	вх. пер.
b	real	вх. пер.
n	real	вх. пер.
h	real	пром. пер.
x1	real	пром. пер.
x2	real	пром. пер.
x3	real	пром. пер.
I	real	результ.

Код программы:

1.1

```
var a, b, h, I, n, x: real;
begin
  I:=0;a:=0.3;b:=1.1;
  writeln('введите n');
  readln(n);
  h:= (b - a) / n;
  x:=a;
  while x<= b-h  do begin
    I:= I +(sin(0.8*x+0.3) / (1.2 + cos(x*x + 0.4)));
    x:= x+h;
    end;
  writeln(I*h)
end.
```

1.2

```
var a, b, h, I, n, x: real;
  begin
    I:=0;a:=0.3;b:=1.1;
    writeln('введите n');
    readln(n);
    h:= (b - a) / n;
    x:=a + h;
    while x<= b  do begin
      I:= I +(sin(0.8*x+0.3) / (1.2 + cos(x*x + 0.4)));
      x:= x+h;
      end;
    writeln(I*h)
  end.
```

2.1

```
var a, b, h, I, x1, x2, n: real;
  begin
    I:=0;a:=0.3;b:=1.1;
    writeln('введите n');
    readln(n);
    h:= (b - a) / n;
    x1:=a;
    while x1 <= b - h do begin
      x2:=x1 + h;
      I:= I + ((sin(0.8 * x1 + 0.3) / (1.2 + cos(x1 * x1 + 0.4))) +
      (sin(0.8 * x2 + 0.3) / (1.2 + cos(x2 * x2 + 0.4)))) / 2;
      x1:= x1 + h;
      end;
    writeln(I*h)
  end.
```

2.2

```
var a, b, h, I, n, x1, x2, x3: real;
  begin
    I:=0;a:=0.3;b:=1.1;
    writeln('введите n');
    readln(n);
    h:= (b - a) / n;
    x1:=a;
    while x1<= b-h  do begin
      x2:=x1+h;
      x3:=x1 + 2*h;
      I:= I + (sin(0.8 * x1 + 0.3) / (1.2 + cos(x1 * x1 + 0.4))) +
      4* (sin(0.8 * x2 + 0.3) / (1.2 + cos(x2 * x2 + 0.4))) +
      (sin(0.8 * x3 + 0.3) / (1.2 + cos(x3 * x3 + 0.4)));
      x1:= x1 + 2*h;
      end;
    writeln(I*(h/3))
  end.
```

Результаты выполненной работы:

Кол-во разбиений	Шаг	Метод левых частей	Метод правых частей	Метод трапеции	Метод парабол
10	0.08	0.335636643969722	0.379605972393639	0.357621308181681	0.35688193045
100	0.008	0.348421105501803	0.352706572680635	0.350563839091219	0.35687276195
1000	0.0008	0.356016904601918	0.356455466375003	0.35623618548846	0.35687276100
10000	0.00008	0.356850777089633	0.356894746418057	0.356872761753847	0 35687276100

Анализ результатов вычисления:

1) Самым точным методом из рассмотренных мною в лабораторной работе оказался метод парабол.

2)Для того чтобы увеличить точность метода необходимо увеличить количество делений.

Вывод: В ходе данной лабораторной работы я познакомился с методами численного интегрирования и с помощью детерминированного цикла с управлением по циклу научился их вычислять.